

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Projeto FieldOps — Plataforma de Inspeção em Campo

Título do projeto

FieldOps — Plataforma de Inspeção em Campo.

Objetivo geral e objetivos específicos

Objetivo geral: desenvolver uma plataforma digital integrada — composta por aplicativo mobile, interface administrativa web e API REST — que permita planejar, executar, sincronizar, revisar e auditar inspeções técnicas em campo de forma padronizada, segura e rastreável, inclusive em locais sem conexão com a internet.

Como objetivos específicos, o projeto deverá:

- Padronizar a execução das inspeções por meio de modelos de checklist versionados e reutilizáveis.
- Permitir que o técnico execute inspeções offline, com sincronização posterior e sem perda ou duplicidade de dados.
- Dar visibilidade ao supervisor sobre o andamento das inspeções, evidências coletadas e não conformidades identificadas.
- Centralizar cadastros (usuários, clientes, locais e equipamentos) e regras de autorização por perfil em uma API central.
- Estabelecer um fluxo formal de revisão, aprovação e reprovação, com preservação de histórico.
- Entregar um MVP funcional e demonstrável, cobrindo o fluxo completo: configuração → criação de modelo → agendamento → execução offline → sincronização → revisão → aprovação/reprovação.

Justificativa do projeto (benefícios)

Atualmente, inspeções técnicas em campo dependem de formulários impressos, planilhas isoladas, fotografias sem identificação e comunicação informal entre técnicos e supervisores, gerando um processo fragmentado entre planejamento, execução e análise do resultado.

O FieldOps resolve esse problema conectando o trabalho de campo à gestão administrativa em um único fluxo digital. Os principais benefícios esperados são:

- Redução do uso de papel, planilhas e canais informais de comunicação.
- Padronização das inspeções e menor perda ou incompletude de informações.
- Associação estruturada entre respostas, evidências, data, usuário, equipamento e localização.
- Redução do intervalo entre a execução em campo e a disponibilidade do resultado para o supervisor.
- Maior rastreabilidade e facilidade de auditoria das alterações e aprovações.
- Menor dependência de acesso técnico direto ao banco de dados ou à documentação da API para operações administrativas do dia a dia.

Premissas

- A primeira versão do aplicativo mobile terá o Android como plataforma prioritária e obrigatória para validação, podendo também ser executada em outros ambientes suportados pelo Expo.
- O sistema será utilizado inicialmente por uma organização operadora que presta serviços de inspeção para diversos clientes.
- Cada inspeção terá um único técnico responsável no MVP, com o supervisor responsável pela revisão do resultado.
- As inspeções serão sempre baseadas em modelos de checklist previamente configurados e publicados.

- O aplicativo deverá preservar dados não sincronizados mesmo após ser fechado; a API será a fonte oficial de registro após a sincronização.
- O planejamento acadêmico considera 16 semanas letivas efetivas de desenvolvimento, organizadas em 8 sprints de 2 semanas, ainda que o calendário institucional preveja 20 semanas.
- Existe flexibilidade na priorização do backlog: em caso de atraso, o escopo poderá ser reduzido seguindo uma ordem de corte previamente definida (ver seção Restrições).

Breve descrição do projeto

O FieldOps é uma plataforma para planejamento, execução, acompanhamento e revisão de inspeções técnicas realizadas em campo, composta por três aplicações integradas por uma API central: um aplicativo mobile para o técnico executar checklists e capturar evidências mesmo offline; uma interface administrativa web para que administradores e supervisores configurem cadastros, criem modelos de inspeção, agendem atividades e revisem resultados; e uma API REST responsável pelas regras de negócio, autenticação, persistência e auditoria. O projeto substitui um processo hoje baseado em formulários impressos, planilhas e comunicação informal por um fluxo digital único, rastreável do início ao fim.

Patrocinador (sponsor)

Glauco Todesco.

Estimativa de investimentos

Não aplicável no sentido financeiro tradicional — trata-se de um projeto acadêmico sem orçamento monetário dedicado. Os "custos" correspondem principalmente às horas de desenvolvimento das equipes de alunos (mobile, backend e web) ao longo do semestre e a eventuais recursos gratuitos ou de baixo custo utilizados para ambientes de desenvolvimento, teste, banco de dados e build/distribuição Android (ex.: EAS Build).

Estimativa de prazo

16 semanas letivas efetivas, organizadas em 8 sprints de 2 semanas cada, com incremento demonstrável ao final de cada sprint e marco final de apresentação do produto integrado ponta a ponta na 16ª semana.

Fatores Críticos de Sucesso (FCS)

- Equipes dedicadas e integradas nas três frentes do projeto — aplicativo mobile, interface administrativa web e API/backend — com contrato de dados (identificadores, enums e regras de negócio) alinhado desde o início.
- Após a definição do MVP e do escopo por sprint, alterações relevantes de escopo devem ser avaliadas formalmente antes de serem incorporadas, evitando desvios que comprometam o cronograma de 16 semanas.
- Cumprimento dos marcos obrigatórios (M1 a M8) definidos no roadmap, com demonstração incremental ao final de cada sprint.
- Uso disciplinado de Git, pull requests e revisão de código entre as equipes, conforme o guia de contribuição do projeto.
- Priorização clara das regras de negócio essenciais (autenticação, planejamento, checklist dinâmico, evidências, execução offline, sincronização e revisão) em detrimento de funcionalidades acessórias.
- Adesão à ordem de redução de escopo predefinida caso ocorra atraso no cronograma acadêmico.

Principais riscos

- Atrasos no cronograma acadêmico decorrentes de avaliações, feriados, eventos institucionais ou outras

atividades não relacionadas ao projeto.

- Falhas no mecanismo de sincronização offline (fila/outbox), podendo gerar duplicidade de registros ou perda de dados coletados em campo.
- Complexidade subestimada do construtor de modelos de inspeção e do checklist dinâmico, que são as telas administrativas e mobile mais críticas.
- Falhas de integração entre as três equipes (mobile, web e backend) por divergência no contrato da API ou nos estados de negócio.
- Dependência de permissões de recursos nativos do dispositivo (câmera, QR Code e localização), com risco de comportamento inconsistente entre aparelhos Android.
- Ampliação indevida do escopo (itens listados como "fora do escopo do MVP") comprometendo a entrega do fluxo principal dentro do prazo.

Restrições

- A plataforma deverá ser validada obrigatoriamente em Android; outras plataformas suportadas pelo Expo são desejáveis, mas não obrigatórias.
- O desenvolvimento deverá respeitar o planejamento de 16 semanas letivas efetivas, organizadas em 8 sprints fixos com marcos obrigatórios (M1 a M8).
- Os seguintes itens estão explicitamente fora do escopo do MVP e não deverão ser incorporados sem revisão formal: aplicativo exclusivo para clientes, portal público, multiempresa com isolamento completo de dados, pagamento/faturamento, roteirização automática, rastreamento contínuo de localização, chamadas de vídeo, assinatura eletrônica com validade jurídica, geração avançada de relatórios regulatórios, integração com ERPs, diagnóstico automático por IA, integração com sensores IoT e resolução colaborativa de conflitos complexos de sincronização.
- Em caso de atraso, a redução de escopo deverá seguir a ordem previamente definida: (1) remover dashboard avançado; (2) limitar tipos de resposta aos essenciais; (3) manter apenas fotografia capturada pela câmera, sem seleção de galeria; (4) simplificar o construtor de modelos sem arrastar e soltar; (5) limitar o tratamento de conflitos de sincronização à detecção e bloqueio; (6) adiar notificações, geração de PDF e assinatura eletrônica — mantendo sempre autenticação, planejamento, checklist, foto, operação offline, sincronização e revisão como núcleo obrigatório.

Interessados no projeto (stakeholders)

- Técnicos de campo (usuários principais do aplicativo mobile).
- Supervisores e administradores (usuários principais da interface administrativa web).
- Clientes da organização operadora, interessados nos resultados e na rastreabilidade das inspeções.
- Equipes de desenvolvimento (mobile, backend/API e web administrativa).
- Corpo docente e coordenação das disciplinas envolvidas no projeto integrador.

Comitê Executivo

Glauco Todesco.

Gerente do Projeto

Pedro Dias.

Assinaturas

Elaborado por: Pedro Dias Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Aprovado por: _____ Data: ____/____/____ Assinatura:
